

现场配置手册

缸体装配判型（计数组合判定表）与触发中心

天军 AI 视觉检测系统

版本 V1.0 · 2026-08-10

适用软件版本 $\geq$ v3.48（含计数口径「按位置去重」与触发中心全参数 UI）

全部功能均为软件界面配置，无需改代码

一、适用场景与总览

本手册面向现场工程师，覆盖两块配置：

模块	解决什么	配置入口
计数组合判定表	同一画面多机型，按动作出现的数量组合自动判型并判 OK/NG（如 座瓦5+盖瓦5+挺柱4 = 4缸-含挺柱）。支持「按位置去重」计数：同位置返工/补装不重计。	项目管理 → 逻辑设置 → 「计数组合判定表」卡
触发中心	不改代码接入各种"信号式"触发：画面虚拟按钮（手遮结算）、脚踏板、HTTP 接口、串口报文、定时任务。	系统设置 → 「触发中心」tab

出厂默认两个模块都是关闭状态，不配置时系统行为与旧版本完全一致。

二、项目配置（检测模式）

2.1 建项目与步骤参数

项目管理 → 新建项目 → 逻辑模式选**检测模式**。在「步骤设置」tab 为每个动作标签配置检测参数：

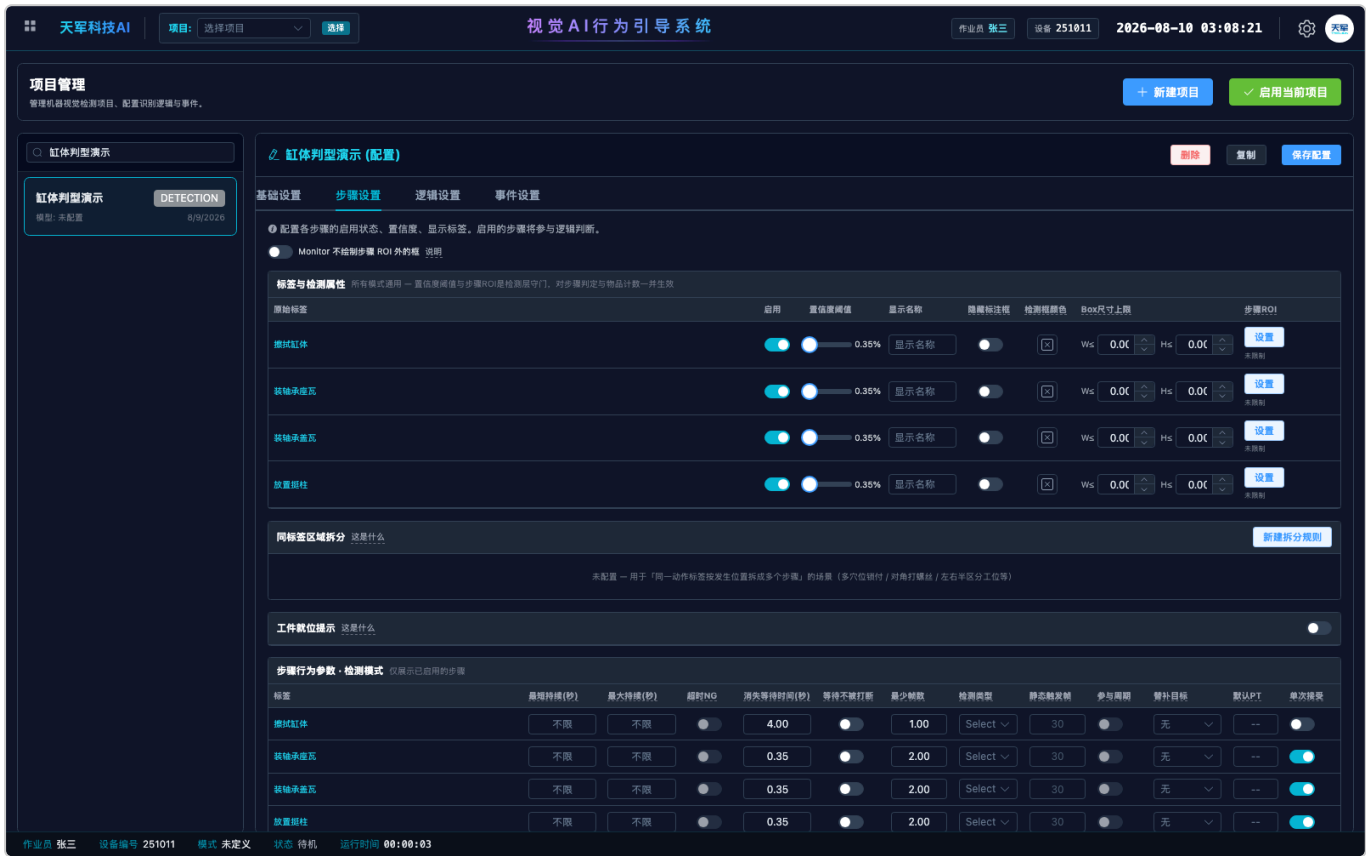


图 2-1 步骤设置：置信度阈值 + 步骤行为参数（消失等待 / 最少帧数）

参数	建议值（缸体判型现场）	说明
置信度阈值	0.35	低于此置信度的检测框不算数。模型弱时调低，误检多时调高。
最少帧数	判型动作 2；周期步骤 1	连续检出 N 帧才确认一次出现，抗单帧闪烁。
消失等待时间(秒)	判型动作 0.35；周期步骤 4.0	检测框消失多久算"这次出现结束"。太长会把两次相邻动作并成一次，太短会把一次动作拆成两次。

2.2 周期边界

用非判型标签（如"擦拭缸体"这类工件到位/收尾动作）作为周期的首步与结算信号；判型标签（座瓦/盖瓦/挺柱）只做计数，不要用它们界定周期。检测模式下判型标签重复出现是合法累计，系统已自动豁免"重复步骤 NG"。

三、计数组判定表

3.1 开启与机型行

逻辑设置 → 「计数组判定表」卡 → 打开开关 → 选参与判型的步骤标签 → 添加机型行：

计数组判定表（纯视觉判型）

结算时按「参与判型步骤」在本周期的出现次数组合查表：命中行 → 按该行判定并打上机型标记（进事件原因/导出/MES）；未命中任何行一律 NG（防呆）。适合同一画面多机型、数量组合决定型号的场景（如 5,5,4=4缸 / 6,6,4=6缸）。

参与判型的步骤标签

装轴承座瓦 ×

装轴承盖瓦 ×

放置挺柱 ×

这些标签的「缺步/重复」判定让位查表（期望数量因机型而异，重复出现合法累计）。建议用非判型标签（如工件到位/吸尾动作）作为周期的首步与结算步骤。

装轴承座瓦	装轴承盖瓦	放置挺柱	判定	机型标记 (tag)
5	5	0	OK	4缸-无挺柱
5	5	4	OK	4缸-含挺柱
7	7	0	OK	6缸-无挺柱
7	7	6	OK	6缸-含挺柱

+ 添加机型行

计数口径

按出现分次（默认）

按位置去重

按出现分次：动作出现 → 消失记 1 次。同一位置返工会重复计数。按位置去重：用 IoU 追踪记住每个已计位置。同位置返工/补装不重计——装了几个不同位置就计几（推荐多位置装配判型场景）。

同位置判定 IoU

-

0.45

+

新检测框与已计位置重叠超过此值 = 同一位置（默认 0.4；相邻位置被并排 → 调小，抖动多计 → 调大）

位置平滑步长

-

0.6

+

已计位置坐标跟随新检测框的速度（默认 0.6，越大跟随越快）

新位置确认帧数

-

2

+

同一位置连续检出 N 个推理帧才计数（默认 3；1 = 首帧即计）

候选保留节拍

-

10

+

未确认候选断检后保留多少个推理帧（默认 10）

单位置消失超时

-

0

+

已计位置断检 N 帧后作废重新等确认（默认 0 = 常驻到周期结算）

整类空闲重置

-

0

+

该类标签全部消失 N 帧后清空全部已计位置（默认 0 = 不重置）

图 3-1 判定表配置：机型行 + 计数口径 + 位置去重追踪参数

结算时按各标签本周期出现次数查表：**命中行**按该行判 OK/NG 并打上机型标记（进事件原因/导出/MES）；**未命中任何行一律 NG（防呆）**。示例：

装轴承座瓦	装轴承盖瓦	放置挺柱	判定	机型标记
5	5	0	OK	4缸-无挺柱
5	5	4	OK	4缸-含挺柱
7	7	0	OK	6缸-无挺柱
7	7	6	OK	6缸-含挺柱

3.2 计数口径：两种数法

口径	怎么数	适用
按出现分次（默认）	动作出现 → 消失记 1 次。同一位置返工会再计 1 次。	动作次数本身就是要数的量。
按位置去重（推荐判型）	系统记住每个已计数的位置；同位置返工/补装不重计——装了几个不同位置就计几。	多位置装配判型（缸体瓦片/挺柱等），操作员可能返工补装。

3.3 位置去重追踪参数速查

参数	默认	含义	怎么调
同位置判定 IoU	0.4	新检测框与已计位置重叠超过此值 = 同一位置	相邻位置被并成一个 → 调小；同一位置抖动被多计 → 调大
位置平滑步长	0.6	已计位置坐标跟随新检测框的速度	一般不动
新位置确认帧数	3	同一位置连续检出 N 个推理帧才计数	漏计 → 调小 (1=首帧即计)；误检多计 → 调大
候选保留节拍	10	未确认候选断检后保留多少个推理帧	一般不动
单位置消失超时	0 (常驻)	已计位置断检 N 帧后作废重新等确认	0=计过就算，到周期结算才清零 (推荐)
整类空闲重置	0 (不重置)	该类标签全部消失 N 帧后清空全部已计位置	一般不动

监控运行时可在 数据接口 `/api/v1/source/detection/results` 的 `combo_verdict.positional_counts` 看到实时位置计数，便于现场核数。

四、触发中心（系统设置 → 触发中心）

4.1 面板总览

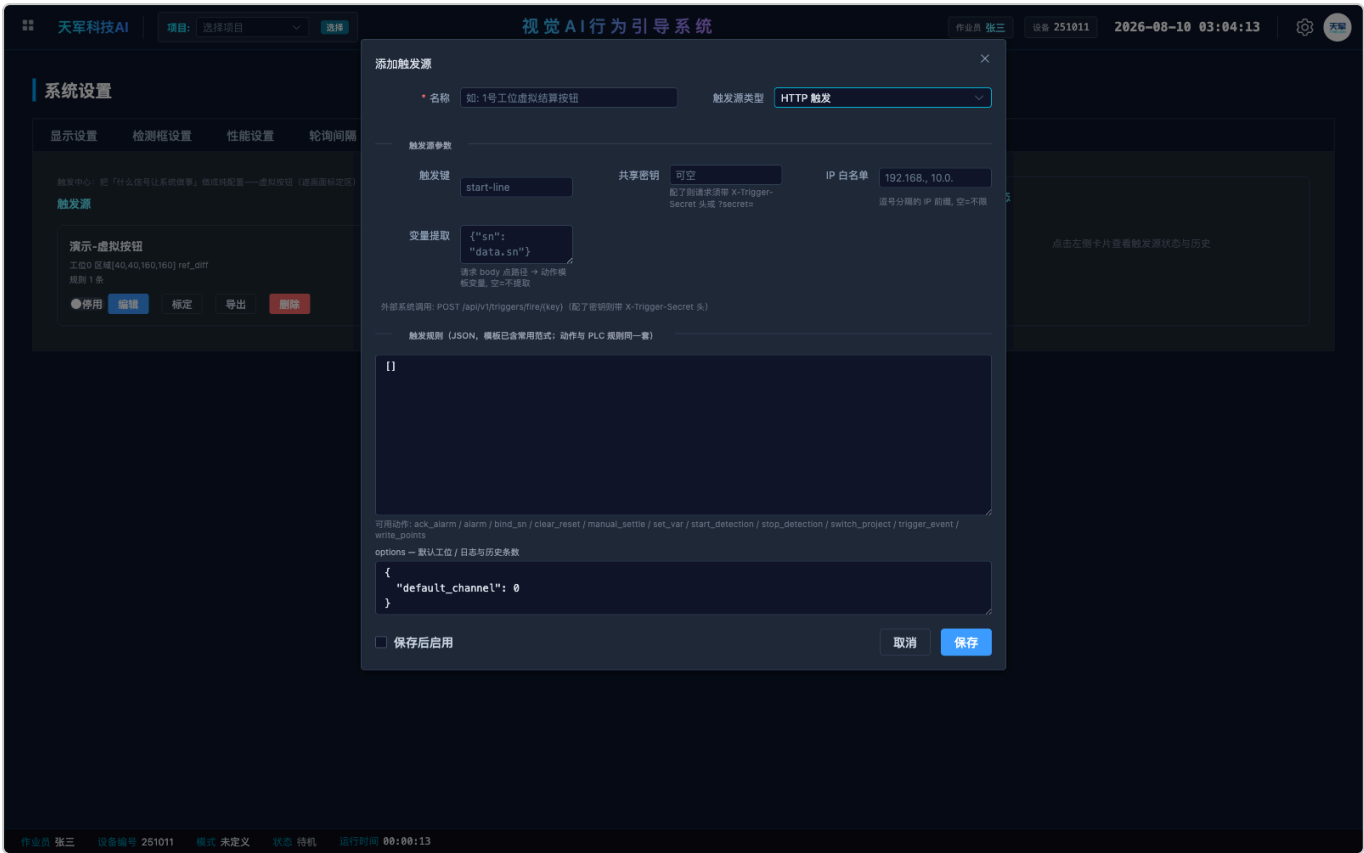


图 4-1 触发中心：触发源列表 / 实时状态 / 触发历史；「方案模板」一键载入常用范式

每个触发源 = 信号来源（下述 5 种）+ 触发规则（防抖/最小间隔/生效窗口）+ 动作（手动结算、触发事件、消警、切项目、绑码等，与 PLC 共用同一套动作）。保存后打开「启用」开关生效。

4.2 虚拟按钮（画面 pixel_region）—— 手遮画面结算

添加触发源

名称

演示-虚拟按钮

触发源类型

虚拟按钮(画面)

触发源参数

工位

0

比较模式

ref_diff

ref_diff=与参考帧差分(手遮按钮) / brightness=亮度过阈(指示灯) / color_match=颜色命中

阈值

40

ref_diff/color_match: 0~441 色距; brightness: 0~255

采样(ms)

150

默认 150, 最小 50

参考帧缓漂

开

开=参考帧缓慢跟随光照渐变(默认开, 仅未触发时更新)

缓漂步长

0.05

默认 0.02; 越大跟光照越快, 太大慢速手遮会被漂掉

反相触发

开

开=低于阈值算触发

区域坐标可先随意保存, 然后用卡片上的「标定」在画面上框选并存参考帧

触发规则 (JSON, 模板已含常用范式; 动作与 PLC 规则同一套)

```
[
  {
    "name": "遮挡结算",
    "when": [
      {
        "trigger": "rising"
      }
    ],
    "debounce_ms": 300,
    "min_interval_ms": 3000,
    "actions": [
      "set_var",
      "start_detection"
    ]
  }
]
```

可用动作: ack_alarm / alarm / bind_sn / clear_reset / manual_settle / set_var / start_detection / stop_detection / switch_project / trigger_event / write_points

options — 默认工位 / 日志与历史条数

```
{
  "default_channel": 0
}
```

保存后启用

取消

保存

图 4-2 虚拟按钮参数（含触发规则 JSON，模板已预置"遮挡结算"范式）

参数	默认	说明
工位	0	取哪个工位的画面
比较模式	ref_diff	ref_diff=与参考帧差分（手遮按钮） / brightness=亮度过阈（指示灯亮） / color_match=颜色命中（色块出现）
阈值	40	ref_diff/color_match 为 0~441 色距；brightness 为 0~255
采样(ms)	150	检查画面的周期，最小 50；不进推理循环，无性能开销
参考帧缓漂	开	参考帧缓慢跟随光照渐变（仅未触发时更新），车间早晚光照变化不误触发
缓漂步长	0.02	越大跟光照越快；太大时慢速手遮会被"漂"掉不触发
反相触发	关	开=低于阈值算触发

标定流程：保存后在触发源卡片点「标定」→ 在画面上框选按钮区域 → 系统存当前区域为参考帧。换机位/大改光照后需重新标定。

4.3 串口报文（serial_pattern）—— 光电开关/继电器板

添加触发源

名称

如: 1号工位虚拟结算按钮

触发源类型

串口报文

触发源参数

串口

COM3

波特率

默认 9600

正则

^TRIG

命中即触发; 命名捕获组 (? P<var>...) 提为变量

数据位

Select

校验位

Select

停止位

Select

行分隔符

Select

编码

ascii

默认 ascii, 解码错误忽略

触发规则 (JSON, 模板已含常用范式; 动作与 PLC 规则同一套)

[]

可用动作: ack_alarm / alarm / bind_sn / clear_reset / manual_settle / set_var / start_detection / stop_detection / switch_project / trigger_event / write_points

options — 默认工位 / 日志与历史条数

{

"default_channel": 0

}

☐ 保存后启用

取消

保存

图 4-3 串口触发源参数

参数	默认	说明
串口 / 波特率	— / 9600	如 COM3；拔线自动重连，不拖垮主程序
正则	—	报文命中即触发；命名捕获组 (?P<sn>...) 提取为变量供动作使用（如绑码）
数据位 / 校验位 / 停止位	8 / N / 1	按设备说明书配
行分隔符	\n	支持 \r\n；raw = 按块读不分行
编码	ascii	解码错误自动忽略

4.4 定时 (timer) 与 HTTP 触发

添加触发源

名称

如: 1号工位虚拟结算按钮

触发源类型

定时

触发源参数

间隔(秒)

每 N 秒一发, 启动即计时

每日定点

08:00, 20:00

HH:MM 逗号分隔可多个, 与间隔可并用

触发规则 (JSON, 模板已含常用范式; 动作与 PLC 规则同一套)

[]

可用动作: ack_alarm / alarm / bind_sn / clear_reset / manual_settle / set_var / start_detection / stop_detection / switch_project / trigger_event / write_points

options — 默认工位 / 日志与历史条数

{
 "default_channel": 0
}

☐ 保存后启用

取消

保存

图 4-4 定时：间隔秒 + 每日定点（HH:MM 逗号分隔可多个，两者可并用）

添加触发源

名称

如: 1号工位虚拟结算按钮

触发源类型

HTTP 触发

触发源参数

触发键

start-line

共享密钥

可空

IP 白名单

192.168., 10.0.

变量提取

{"sn":
"data.sn"}
请求 body 点路径 → 动作模
板变量, 空=不提取

外部系统调用: POST /api/v1/triggers/fire/{key} (配了密钥则带 X-Trigger-Secret 头)

触发规则 (JSON, 模板已含常用范式; 动作与 PLC 规则同一套)

[]

可用动作: ack_alarm / alarm / bind_sn / clear_reset / manual_settle / set_var / start_detection / stop_detection / switch_project / trigger_event / write_points
options — 默认工位 / 日志与历史条数

{
 "default_channel": 0
}

☐ 保存后启用

取消

保存

图 4-5 HTTP：外部系统 POST /api/v1/triggers/fire/{触发键}；可配共享密钥、IP 白名单（逗号分隔前缀）、body 变量提取（JSON 点路径）

4.5 HID 按键（脚踏板/USB 按钮盒）

参数	说明
按键名	如 f9 / space ；建议用 F 区等不常用键，避免与正常打字冲突
长按(ms)	配了则区分长/短按（松开时触发，规则里可按 press=long/short 分流）；不配按下即触发

五、缸体判型现场推荐配置（已按真实视频校准）

项	值
逻辑模式	检测模式；周期由「擦拭缸体」界定（首步重现即结算上一周期）
全部步骤阈值	0.35
擦拭缸体	最少帧数 1，消失等待 4.0s
座瓦/盖瓦/挺柱	最少帧数 2，消失等待 0.35s
判定表	开；标签=座瓦/盖瓦/挺柱；机型行见 3.1 示例
计数口径	按位置去重；IoU 0.4 / 平滑 0.6 / 确认帧 3 / 候选保留 10 / 超时与重置 0

该组参数已与外部对标工具在两条真实产线视频上逐周期对齐验证（8 组对照 6 组完全一致，其余差异经证实为对标工具自身的采样噪声）。

六、常见问题

现象	处理
配了判定表全 NG，且某标签计数总是差 1~2	确认计数口径是否该用「按位置去重」；仍偏少则调小「同位置判定 IoU」或把「新位置确认帧数」降到 2
一件产品被拆成多个周期	周期首步（如擦拭缸体）「消失等待」调大（4s 以上），避免中途短暂消失被当成新周期
虚拟按钮偶发误触发	调大阈值；确认「参考帧缓漂」开启；规则里加防抖 debounce_ms / 最小间隔 min_interval_ms
虚拟按钮慢慢失灵	光照大变后重新「标定」；或调小「缓漂步长」
脚踏板没反应	确认按键名正确（可先用记事本看踏板发的是哪个键）；触发源卡片状态需为「运行中」
HTTP 调用返回 403	核对 X-Trigger-Secret 密钥与 IP 白名单